

SENSORVEILEDNING

Utarbeidet av: Johannes Goplen Lomsdalen
Godkjent av:
Dato: 01.03.2023
Versjonsnummer: 1.0.1

Tilgjengeliggjøring:

Sendes eksamenskontor sammen med eksamen, og publiseres elektronisk i Canvas etter endt eksamen.

Sensorveiledning

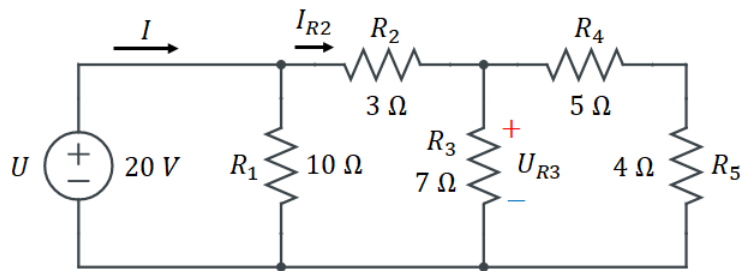
Emnekode	Emnenavn	Eksamensdato	Campus	Faglærers navn
PB1120 / PB2050	Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2	30.11.2022 (09.00-12.00)	Vestfold, Bakkenteigen	Johannes Goplen Lomsdalen

Alt. 2: Løsningsskisse/løsningsforslag

Det vedlegges eget løsningsforslag (følgende sider), med instruksjon om hvordan faglærer har tenkt at oppgavene skal løses og vektes.

Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.

Oppgave 1 (30%).



- a) Vis at den totale resistansen (R_T) som er tilkoblet spenningskilden er lik 4.1Ω .

$$R' = R_3 || (R_4 + R_5) = \frac{1}{1/7 + 1/(4+5)} = 3.94 [\Omega], \quad R'' = R_2 + R' = 3 + 3.94 = 6.94 [\Omega]$$

$$R_T = R_1 || R'' = \frac{1}{1/10 + 1/6.94} = 4.1 [\Omega]$$

- b) Bestem kildestrømmen I .

$$I = \frac{U}{R_T} = \frac{20}{4.1} = 4.9 [A]$$

- c) Bruk strømdeling til å bestemme strømmen I_{R2} gjennom R_2 .

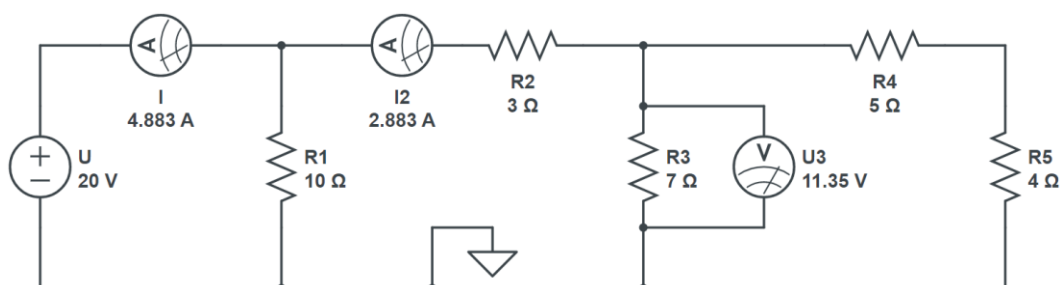
$$I_{R2} = \frac{G''}{G_T} \cdot I = \frac{1/6.94}{1/10 + 1/6.94} \cdot 4.9 = 2.89 [A]$$

- d) Bruk spenningsdeling til å bestemme spenningen U_{R3} over R_3 .

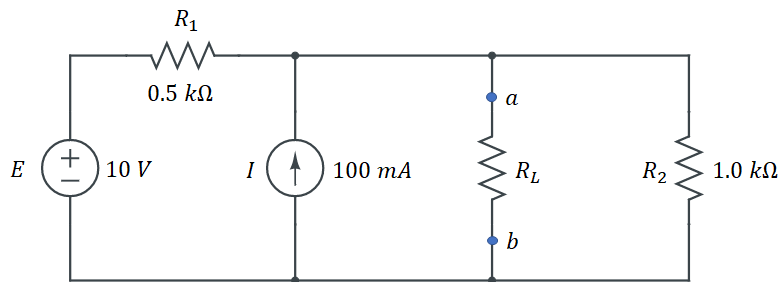
$$U_{R3} = \frac{R'}{R''} \cdot U = \frac{3.94}{6.94} \cdot 20 = 11.35 [V]$$

- e) Regn ut effekten P_{R2} som omsettes i R_2 .

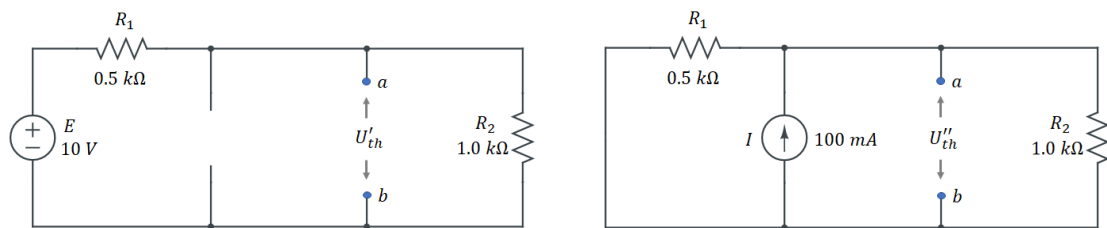
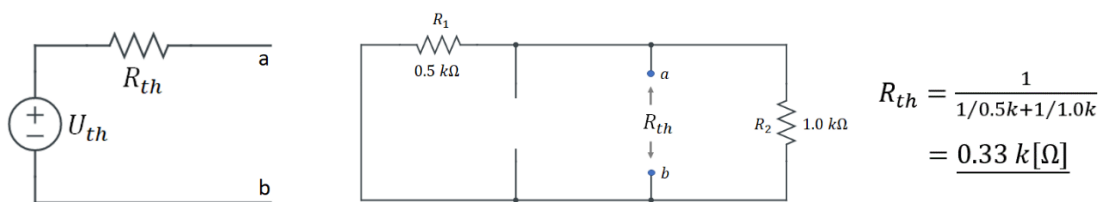
$$P = UI = I^2 R = U^2 / R, \quad P_{R2} = U_{R2} \cdot I_{R2} = (20 - 11.35) \cdot 2.89 = 25 [W]$$



Oppgave 2 (30%).

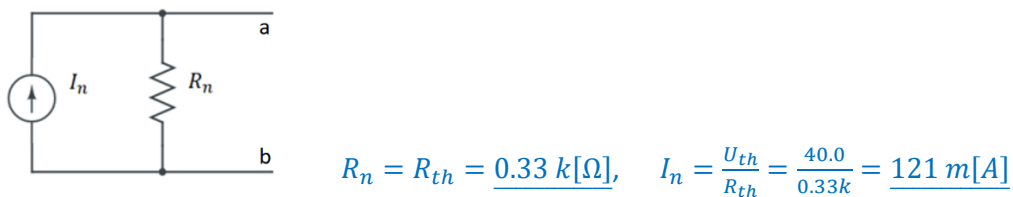


- a) (10%) Tegn Thevenin-ekvivalenten for kretsen tilkoblet lastmotstanden R_L , og bestem Thevenin-spenningen og Thevenin-motstanden.

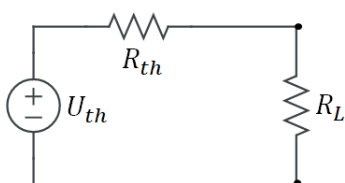


$$U'_{th} = \frac{1.0k \cdot 10}{0.5k + 1.0k} = 6.66 \text{ [V]}, \quad U''_{th} = \frac{1 \cdot 100m}{1/0.5k + 1/1.0k} = 33.33 \text{ [V]}, \quad U_{th} = U'_{th} + U''_{th} = 40.0 \text{ [V]}$$

- b) (10%) Tegn Norton-ekvivalenten for kretsen tilkoblet lastmotstanden R_L , og bestem Norton-strømmen og Norton-motstanden.

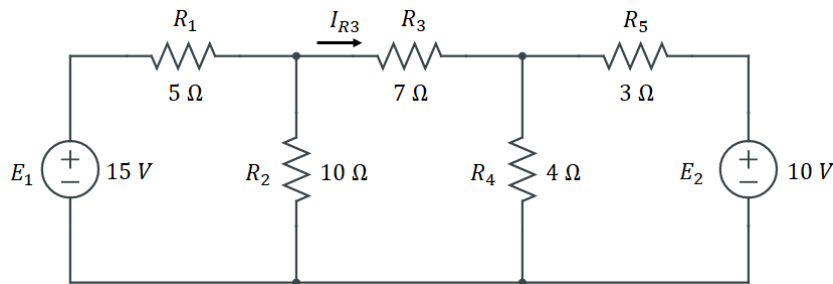


- c) (10%) Hvilken verdi på lastmotstanden R_L vil gi maksimal overført effekt til lastmotstanden? Regn ut denne maksimalt forbrukte effekten.



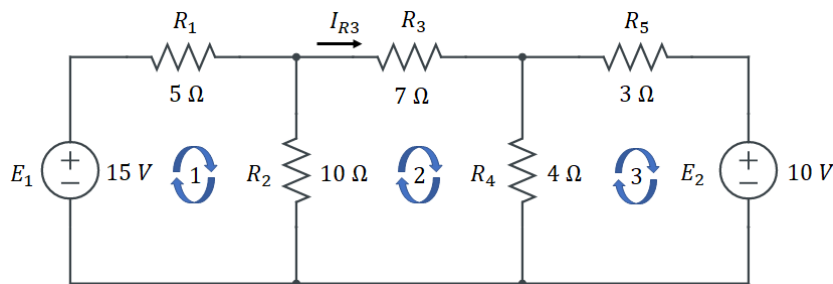
$$R_L = R_{th} = 0.33 \text{ k}\Omega, \quad P = (0.5 \cdot U_{th})^2 / R = (0.5 \cdot 40)^2 / 0.33k = 1.2 \text{ [W]}$$

Oppgave 3 (30%).



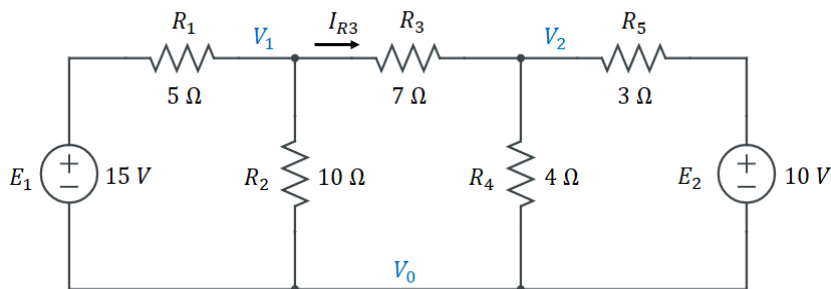
I denne oppgaven skal det benyttes maske - og knutepunktsanalyse (nodespenningsanalyse).

- a) (10%) Tegn kretsen på nytt, og angi maskene med strømmetning og med maskene nummerert. Sett deretter opp maskestrøms-ligningene for kretsen.



$$\begin{aligned} (5 + 10)I_1 - 10I_2 - 0I_3 &= 15 \\ -10I_1 + (10 + 7 + 4)I_2 - 4I_3 &= 0 \\ 0I_1 - 4I_2 + (4 + 3)I_3 &= -10 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} 15I_1 - 10I_2 - 0I_3 &= 15 \\ -10I_1 + 21I_2 - 4I_3 &= 0 \\ 0I_1 - 4I_2 + 7I_3 &= -10 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} I_1 &= 1.237 \text{ [A]} \\ I_2 &= 0.356 \text{ [A]} \\ I_3 &= -1.225 \text{ [A]} \end{aligned}$$

- b) (10%) Tegn opp kretsen på nytt, og angi og nummerer nødvendige spenningsnoder, sett deretter opp knutepunkts-ligningene for kretsen.



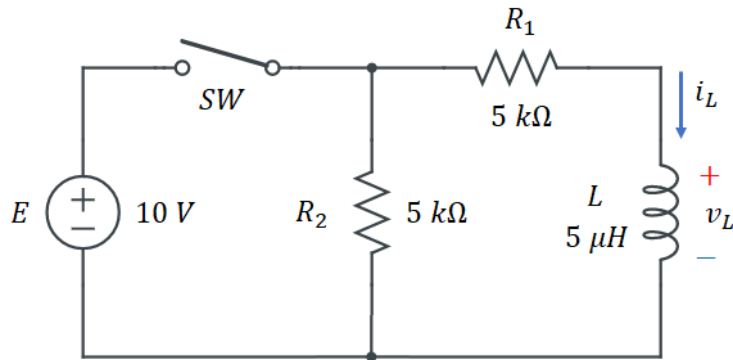
$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{7}\right)V_1 - \left(\frac{1}{7}\right)V_2 &= \frac{15}{5} \\ -\left(\frac{1}{7}\right)V_1 + \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right)V_2 &= \frac{10}{3} \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} 0.443 \cdot V_1 - 0.143 \cdot V_2 &= 3 \\ -0.143 \cdot V_1 + 0.726 \cdot V_2 &= 3.33 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} V_1 &= 8.81 \text{ [V]} \\ V_2 &= 6.32 \text{ [V]} \end{aligned}$$

- c) (10%) Bruk valgfri metode til å bestemme strømmen I_{R3} gjennom motstanden R_3 .

Løser vi ligningsettene i a) vil I_{R3} være lik maskestrøm $I_2 \Rightarrow I_{R3} = I_2 = 356 \text{ mA}$

Løser vi ligningsettene i b) vil I_{R3} være lik $(V_1 - V_2)/R_3 = (8.81 - 6.32)/7 = 356 \text{ mA}$

Oppgave 4 (10%):



Anta at bryteren (SW) lukker ved tiden $t = 0$, og at spolestrømmen umiddelbart før bryteren lukker er 1.0 mA. Bestem spolestrømmen (i_L) og spolespenningen (v_L) etter 2 ns.

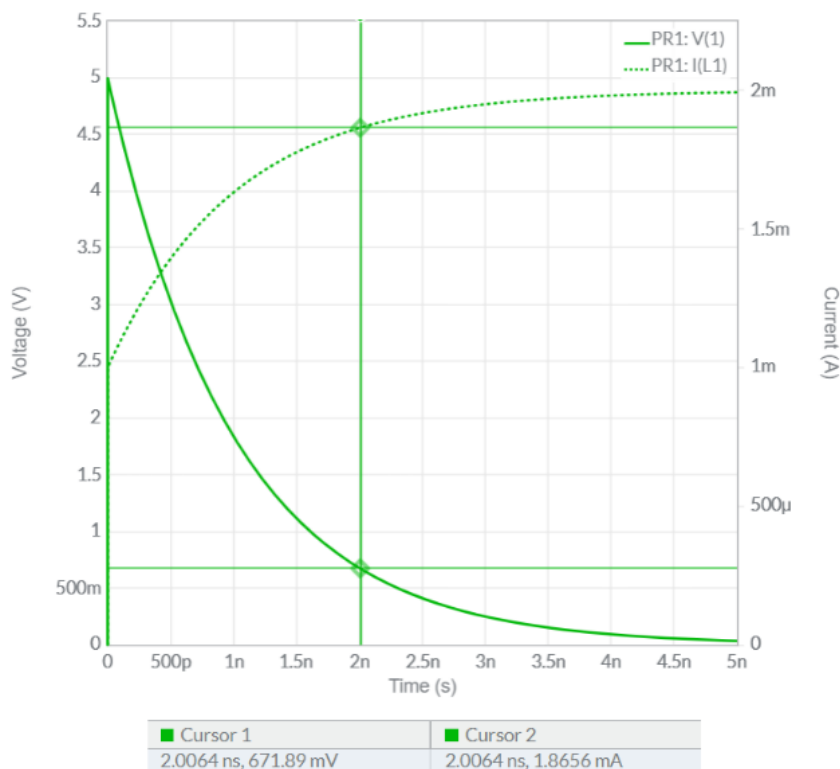
$$i_L = I_f + (I_i - I_f)e^{-\frac{t-t_0}{\tau}},$$

$$t_0 = 0, \quad I_f = \frac{E}{R_1} = \frac{10}{5k} = 2 \text{ m[A]}, \quad I_i = 1 \text{ m[A]}, \quad \tau = \frac{L}{R_1} = \frac{5\mu}{5k} = 1 \cdot 10^{-9} = 1.0 \text{ n[s]}$$

$$i_L = 2m + (1m - 2m)e^{-\frac{t}{\tau}} = 2m - 1m \cdot e^{-\frac{t}{1n}} \text{ [A]}$$

$$v_L = E - R_1 i_L = 10 - 5k \left(2m - 1m \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = 5 \cdot e^{-\frac{t}{1n}} \text{ [V]}$$

$$i_L(2n) = 2m - 1m \cdot e^{-2} = \underline{1.86 \text{ m[A]}}, \quad v_L(2n) = 5 \cdot e^{-2} = 0.677 \text{ [V]} = \underline{677 \text{ m[V]}}$$



Treffer ikke akkurat, men ganske nært med cursoren.